UNIVERSIDAD / FACULTAD DE INGENIERÍA

Semillero de Desarrollo de Software

PARQUEADERO AUTOS COLOMBIA 24/7

DOCUMENTO TÉCNICO DE ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO DE SOFTWARE

Iteración 1: Módulo Exclusivo de Entrada y Salida de Vehículos

Asignatura:	Ingeniería de Software / Desarrollo de Software
Docente:	Prof. Reinaldo Rojas
Equipo de Trabajo:	• Camilo Palacios • [Compañero 2 - Opcional] • [Compañero 3 - Opcional]
Modalidad:	Exclusiva por Mensualidad (80 Celdas)
Fecha:	Octubre de 2026

Medellín, Colombia · 2026

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El presente documento técnico formaliza el análisis, modelado e implementación de la primera fase de desarrollo de la plataforma de control del parqueadero **Autos Colombia 24/7**.

El parqueadero opera bajo una modalidad especializada dirigida a clientes habituales mediante contrato de **mensualidad exclusiva**, atendiendo de forma ininterrumpida las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. El objetivo central de esta primera iteración es dotar a la cabina de control de una herramienta confiable para la validación automática de vigencias, el control de aforo estricto y la asignación dinámica de celdas libres.

2. ALCANCE DE LA ITERACIÓN 1

> **Alcance Específico de la Entrega:**
> • **Módulo de Entrada:** Identificación por placa, validación de estado de cuenta de mensualidad, validación de cupo y asignación aleatoria de celda libre.
> • **Módulo de Salida:** Búsqueda de vehículos en planta, registro de timestamp de salida y liberación inmediata de la celda de parqueo.
> • **Monitoreo de Aforo:** Semáforo y mapa en vivo de 80 celdas (70 carros y 10 motos).

Exclusiones Explícitas: En estricto cumplimiento de los requerimientos de la Iteración 1, *no* se incluye la gestión avanzada de perfiles de usuario ni módulos de pasarelas de pago o recaudo en efectivo en sitio, los cuales forman parte de las iteraciones 2 y 3.

3. REGLAS DE NEGOCIO

- **RN-01 (Modalidad Exclusiva por Mensualidad):** No se trabaja cobro por horas, minutos ni días.
- **RN-02 (Aforo y Distribución):** Dispone exactamente de **80 celdas fijas** divididas en 10 celdas para motocicletas (`M-01` a `M-10`) y 70 celdas para vehículos/carros (`C-01` a `C-70`).
- **RN-03 (Asignación Dinámica / Aleatoria):** No existen puestos fijos por cliente. El sistema sortea aleatoriamente una de las celdas disponibles para su categoría.
- **RN-04 (Cobro por Vehículo):** La mensualidad se paga por placa: **$250.000 COP** (Carro) y **$100.000 COP** (Moto).

- **RN-05 (Vigencia Estricta):** La suscripción cubre 1 mes calendario. Si la fecha de vencimiento es anterior a la fecha actual, el sistema deniega el acceso automáticamente bajo alerta de mora.
- **RN-06 (Control de Duplicidad):** Un vehículo que ya se encuentre adentro no puede registrar otro ingreso hasta tanto registre su egreso.
- **RN-07 (Trazabilidad):** Despliegue visual de Placa, Tipo, Marca, Modelo, Color y Titular.
- **RN-08 (Horario 24/7):** Registro cronológico continuo con reloj y timestamps exactos.

4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

Código	Requerimiento	Descripción Técnica
RF-01	Búsqueda de Placa	Búsqueda normalizada por placa en la base de datos de automotores suscritos.
RF-02	Validación de Mensualidad	Verifica si la mensualidad está al día. En caso de vencimiento bloquea la apertura de barrera.
RF-03	Control de Aforo	Comprueba que el aforo disponible para la categoría sea mayor a cero antes de abrir.
RF-04	Asignación Aleatoria	Selecciona dinámicamente una celda disponible del pool correspondiente y la marca OCUPADA.
RF-05	Registro de Acceso	Inserta registro con fecha y hora actual, placa y celda asignada en estado ADENTRO.
RF-06	Listado en Planta	Despliega los vehículos estacionados con tiempo transcurrido en tiempo real.
RF-07	Salida y Liberación	Al registrar la salida, actualiza fecha_salida y devuelve la celda a estado DISPONIBLE.
RF-08	Mapa de 80 Celdas	Grilla interactiva con semáforo verde/rojo para inspeccionar ocupación en vivo.

5. HISTORIAS DE USUARIO (FORMATO GHERKIN)

HU-01: Ingreso Autorizado con Mensualidad Vigente

> **Dado** que el vehículo 'ABC-123' (Carro) tiene mensualidad activa y hay celdas libres,
> **Cuando** el operador pulsa "¡Abrir Barrera de Entrada!",
> **Entonces** el sistema sortea una celda libre (ej: C-24), cambia su estado a OCUPADA y almacena el ingreso.

HU-02: Bloqueo Automático por Mensualidad Vencida

> **Dado** que el vehículo 'XYZ-999' tiene su mensualidad vencida,
> **Cuando** se ingresa la placa en la cabina,
> **Entonces** el sistema muestra alerta roja de mora y deshabilita el botón de apertura de barrera.

HU-03: Egreso y Liberación Inmediata de Celda

> **Dado** que el vehículo 'ABC-123' está adentro ocupando la celda C-24,
> **Cuando** el operador pulsa "Dar Salida",
> **Entonces** el sistema libera la celda C-24 a DISPONIBLE y finaliza el registro de estancia.

6. ARQUITECTURA Y MODELADO UML (STARUML)

Diagrama 1: Diagrama de Paquetes y Arquitectura Modular

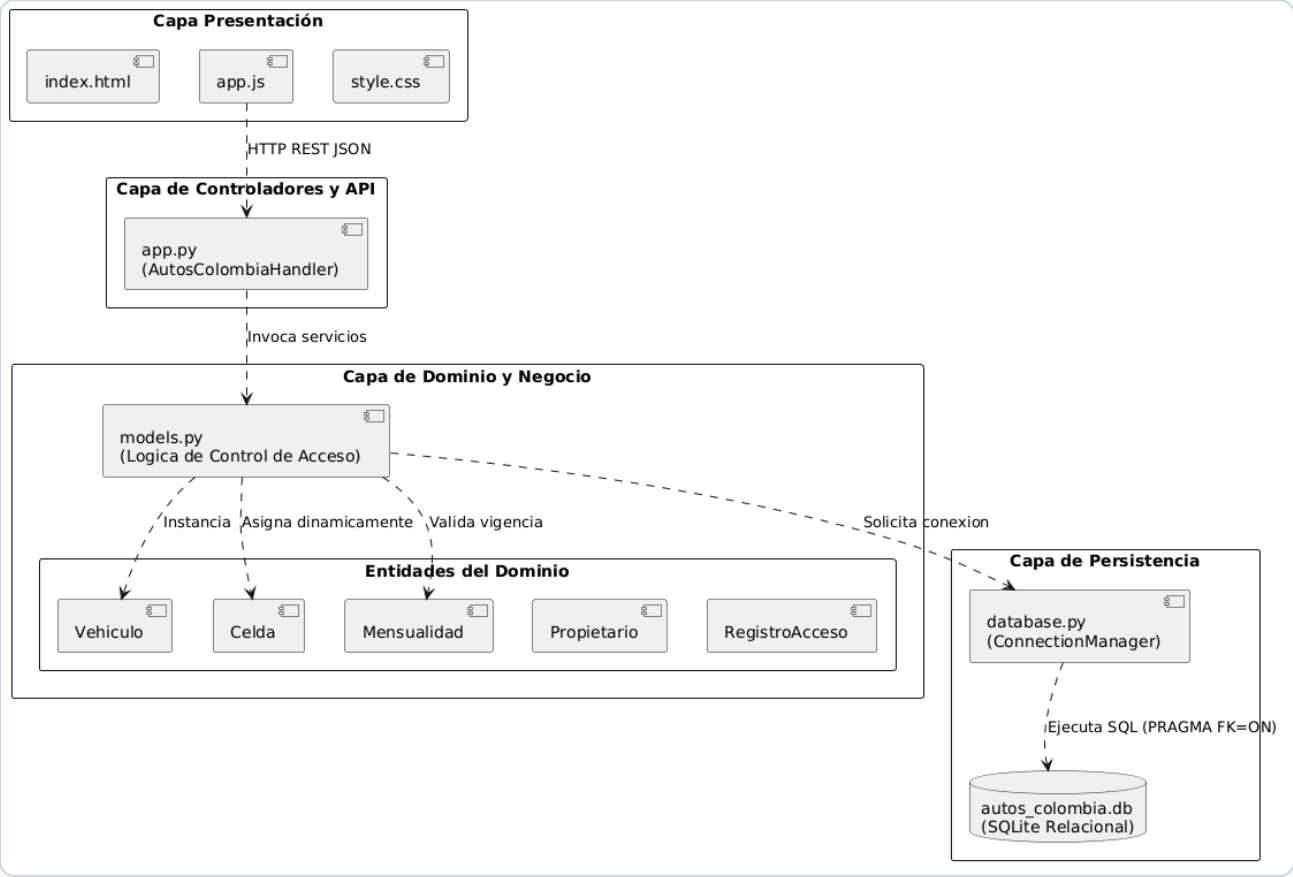


Figura 1. Organización del sistema en 3 capas desacopladas (Presentación, Lógica y Persistencia).

Diagrama 2: Diagrama de Casos de Uso

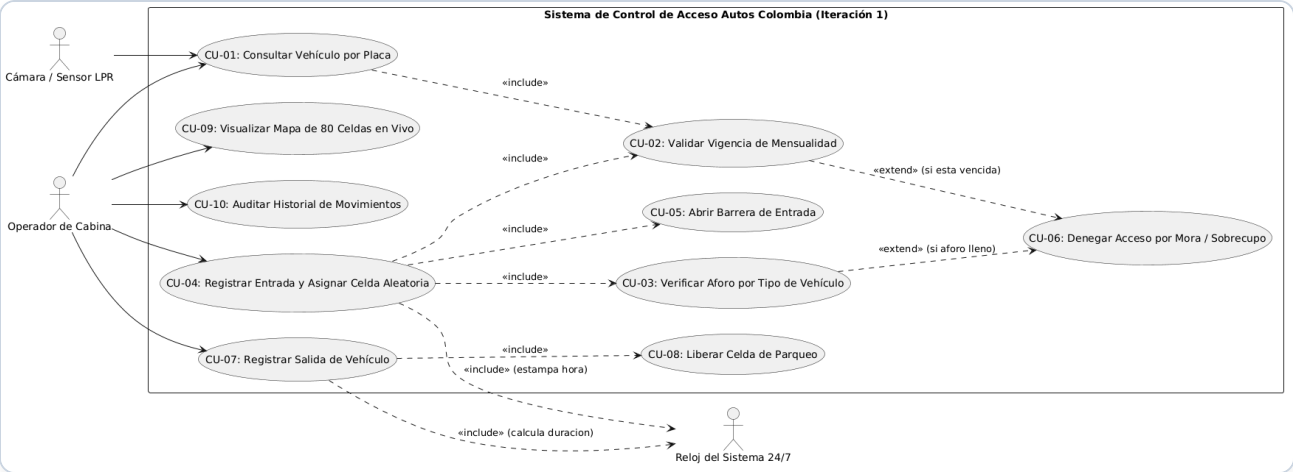


Figura 2. Casos de uso e interacciones con el Operador de Cabina, Cámara LPR y Reloj 24/7.

Diagrama 3: Diagrama de Clases del Dominio

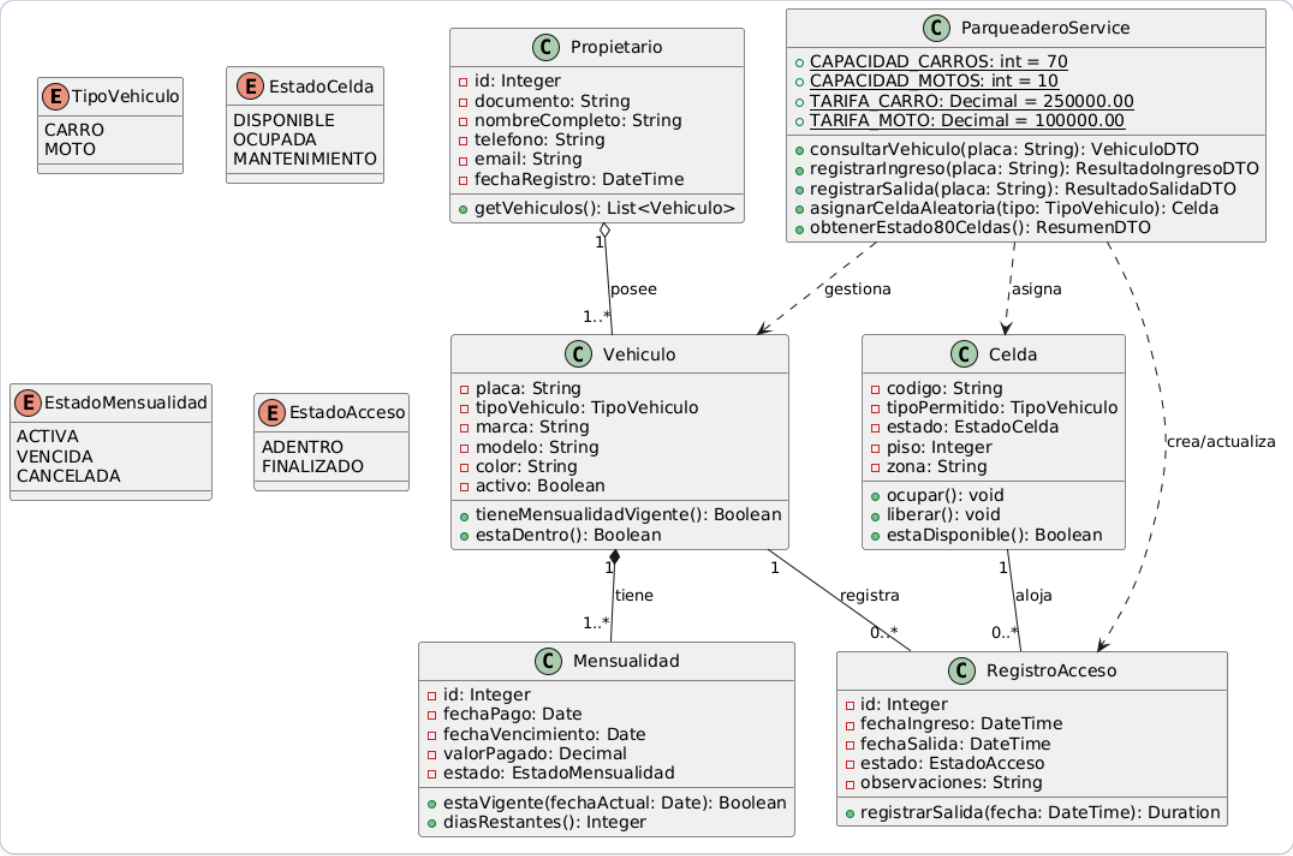


Figura 3. Clases de entidad, atributos, métodos, tipos enumerados y relaciones con multiplicidad.

Diagrama 4: Diagrama de Secuencia - Proceso de Ingreso

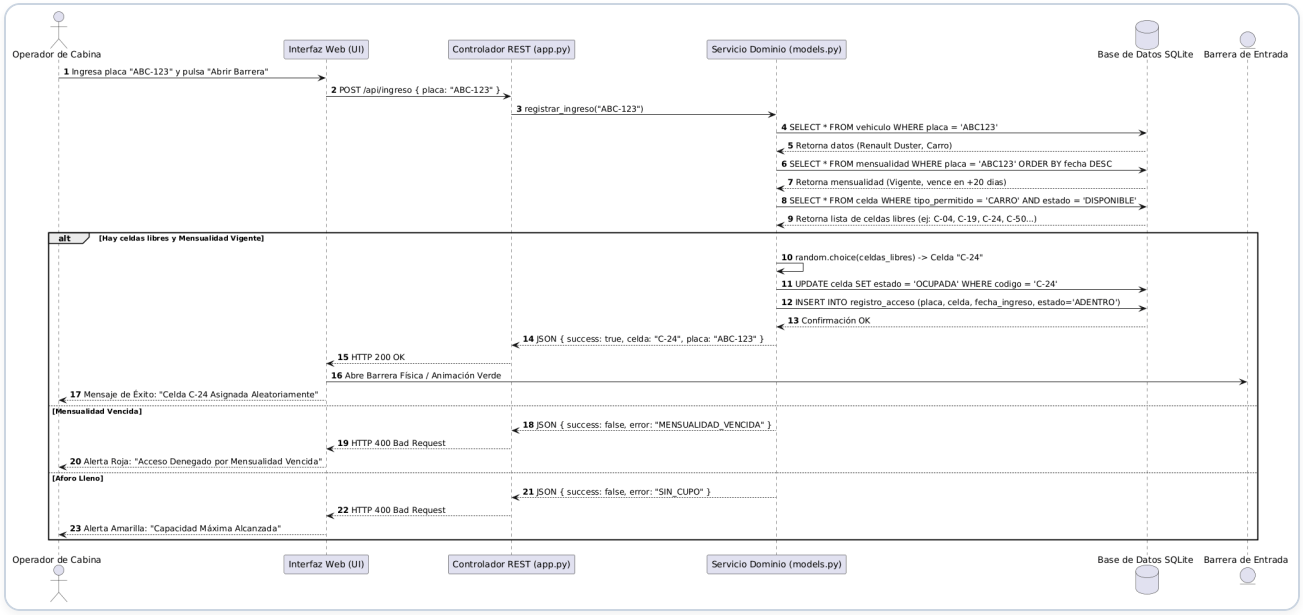


Figura 4. Secuencia temporal de validación de mensualidad, cupo y asignación aleatoria.

Diagrama 5: Diagrama de Secuencia - Proceso de Salida

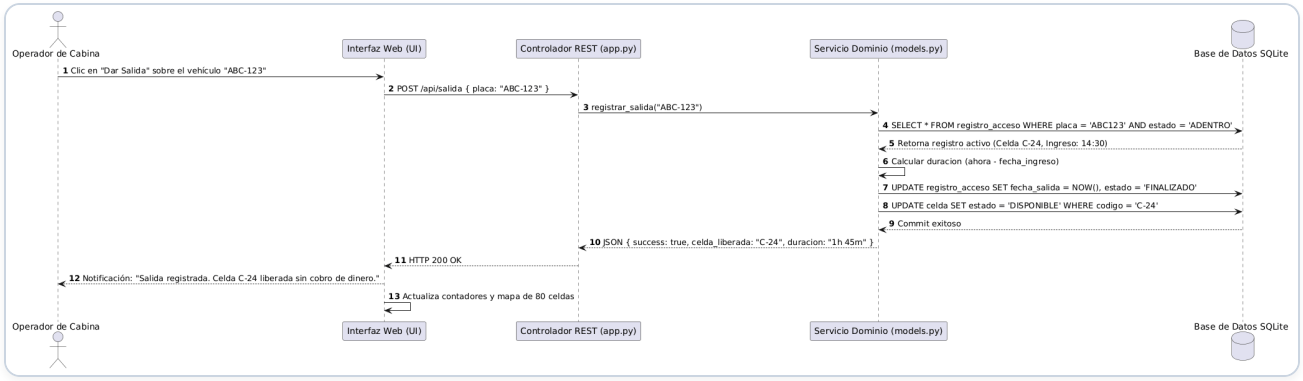


Figura 5. Secuencia de registro de egreso, cálculo de tiempo y liberación automática de celda.

7. DISEÑO DE BASE DE DATOS: MER, MR Y MODELO FÍSICO

La base de datos fue normalizada en 3FN y diseñada para operar con integridad referencial estricta:

- `propietario (id, documento, nombre_completo, telefono, email)`
- `vehiculo (placa, tipo_vehiculo, marca, modelo, color, propietario_id)`
- `mensualidad (id, vehiculo_placa, fecha_pago, fecha_vencimiento, valor_pagado, estado)`
- `celda (codigo, tipo_permitido, estado, piso, zona)` - **80 celdas exactas**
- `registro_acceso (id, vehiculo_placa, celda_codigo, fecha_ingreso, fecha_salida, estado)`

El script SQL ejecutable completo se encuentra en `database_schema.sql`, el cual inicializa automáticamente la base de datos SQLite `autos_colombia.db` con las 10 celdas de moto (`M-01` a `M-10`) y 70 celdas de carro (`C-01` a `C-70`).